

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра інженерії програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА
(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни: «Бази даних»

на тему:

«БАЗА ДАНИХ інтернет-магазину алкогольної продукції»

студента I курсу групи ІПЗк-24-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Степанчука Павла Анатолійовича

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник ст. викладач кафедри ІПЗ

Олексій ЧИЖМОТРЯ

Дата захисту: "___" _____ 2026 р.

Національна шкала _____

Кількість балів: _____

Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

(підпис)

Інна СУГОНЯК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олексій ЧИЖМОТРЯ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ольга КОРОТУН

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Світлана КРАВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Житомир – 2026

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Освітній рівень: бакалавр
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри ІПЗ
_____ Тетяна ВАКАЛЮК
« ____ » _____ 2026 р.

ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Степанчуку Павлу Анатолійовичу

- Тема роботи: «База даних інтернет-магазину алкогольної продукції»,
керівник роботи: ст. викладач кафедри ІПЗ Олексій ЧИЖМОТРЯ
- Строк подання студентом: « ____ » _____ 2026 р.
- Вихідні дані до роботи: розробити базу даних інтернет магазину алкогольної продукції.
- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
 - Постановка завдання
 - Аналіз аналогічних розробок
 - Алгоритми роботи програми
 - Опис роботи програми
 - Програмне дослідження
- Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
 - Презентація до КР
 - Посилання на репозиторій: https://github.com/ipzk-spa/database_cw
- Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посади консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
1-4	Олексій ЧИЖМОТРЯ	20.10.2024	20.10.2024

4. Дата видачі завдання « 20 » жовтня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів курсового проєктування	Строк виконання етапів роботи	Примітки
1	Постановка задачі	20.10.2024	Виконано
2	Пошук, огляд та аналіз аналогічних розробок	30.10.2024	Виконано
3	Формулювання технічного завдання	31.10.2024	Виконано
4	Опрацювання літературних джерел	02.11.2024	Виконано
5	Проектування структури	05.11.2025	Виконано
6	Написання програмного коду	30.11.2025	Виконано
7	Відлагодження	05.03.2026	Виконано
8	Написання пояснювальної записки	10.05.2026	Виконано
9	Захист		

Студент

(підпис)

Павло СТЕПАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Керівник роботи

(підпис)

Олексій ЧИЖМОТРЯ

(прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Завданням на курсову роботу було створення бази даних інтернет-магазину алкогольної продукції.

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему «База даних інтернет-магазину алкогольної продукції» складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який у свою чергу містить посилання на ресурси, які надають безкоштовні послуги різних типів, та додатків.

У першому розділі було проведено аналіз поставленої задачі та шляхи її вирішення, дослідженню та пошуку аналогів і ознайомленню з додатковою інформацією.

У другому розділі проведено планування, проєктування та розробка програмного продукту, представлено схеми та діаграми.

У третьому розділі проведено опис та тестування програмного продукту.

У четвертому розділі розкрито адміністрування бази даних та безпекові моменти, які дозволяють запобігти некоректним діям.

Висновок містить змістовний, об'єктивний та лаконічний розгляд виконаної роботи, врахування отриманих та закріплених навичок, зазначення користі від тієї чи іншої частини роботи.

Текстова частина викладена на 42 сторінках друкованого тексту.

Пояснювальна записка має 8 сторінок додатків. Список використаних джерел містить 10 найменувань і займає 1 сторінку. В роботі наведено 22 рисунок. Загальний обсяг роботи – 42 сторінки.

Ключові слова: БД, API, JavaScript, Docker, Postman, React, веб-сайт, адміністратор, користувачі, сеанси, категорії, товари.

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Степанчук П. А.			База даних інтернет-магазину алкогольної продукції	Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.							4	43	
Керівник		Чижмотря О.В.				ФІКТ, Гр. ІПЗк-24-1			
Н. контр.									
Зав. каф.									

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ.....	4	
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ.....	6	
ВСТУП.....	7	
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ		
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ.....	9	
1.1 Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення.....	9	
1.2 Аналіз існуючого програмного забезпечення за тематикою курсової роботи.....	11	
1.3 Обґрунтування вибору засобів реалізації.....	16	
Висновки до першого розділу:.....	17	
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО		
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	19	
2.1 Проектування загального алгоритму роботи програми.....	19	
2.2 Розробка функціональних алгоритмів роботи програми.....	22	
Висновки до другого розділу:.....	24	
РОЗДІЛ 3. ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО		
ТЕСТУВАННЯ.....	25	
3.1 Опис роботи з програмним додатком.....	25	
3.2 Реалізація операцій обробки даних в БД інтернет-магазину.....	29	
Висновки до третього розділу:.....	31	
РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА БЕЗПЕКА.....		32
4.1 Розробка заходів захисту інформації в БД.....	32	
Висновки до четвертого розділу:.....	32	
ВИСНОВКИ.....	33	
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	35	
ДОДАТКИ1.....	37	

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

У документі використано наведені нижче скорочення та умовні позначення, прийняті у сфері веброзробки та проектування баз даних.

БД	база даних
СУБД	система керування базами даних
SQL	Structured Query Language — мова структурованих запитів
API	Application Programming Interface — прикладний програмний інтерфейс взаємодії між клієнтом і сервером
REST	Representational State Transfer — архітектурний стиль побудови вебсервісів на основі методів HTTP
CRUD	Create, Read, Update, Delete — базові операції створення, читання, оновлення та видалення даних
JWT	JSON Web Token — формат токена для автентифікації та авторизації користувачів
SPA	Single Page Application — односторінковий вебзастосунок
ORM	Object-Relational Mapping — об'єктно-реляційне відображення (у проєкті — TypeORM)
MVC	Model-View-Controller — архітектурний патерн «модель — подання — контролер»
B2C	Business-to-Consumer — модель електронної комерції «бізнес — споживач»
UUID	Universally Unique Identifier — універсальний унікальний ідентифікатор

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світі розвиток та використання інтернет-технологій сприяють трансформації різноманітних сфер життя, включаючи комерційну діяльність. Однією з актуальних галузей є електронна торгівля, зокрема, інтернет-магазини. У контексті даної курсової роботи актуальність теми полягає в необхідності розробки ефективної бази даних для інтернет магазину алкогольної продукції. Споживачі мають постійний попит на різноманітні алкогольні напої, і вірна організація бази даних дозволить забезпечити оптимальне функціонування та обслуговування клієнтів. Водночас продаж алкоголю онлайн належить до сегмента підакцизних товарів із віковими обмеженнями, що висуває до інформаційної системи підвищені вимоги щодо цілісності даних про товари, коректного оброблення замовлень та захищеної автентифікації покупців [11], [13]. У таких умовах ключовою стає не сама наявність вебсайту, а продумана архітектура зберігання й оброблення даних: нормалізована реляційна модель каталогу, замовлень і користувачів [11], чітко специфікований REST API для взаємодії клієнта та сервера [14] і розгортання всіх компонентів у єдиному відтворюваному середовищі засобами контейнеризації [15]. Поєднання надійної СУБД, безпечного API та сучасного інтерфейсу зумовлює практичну значущість і актуальність обраної теми для предметної області електронної комерції [16].

Мета і завдання дослідження. Основною метою цієї курсової роботи є розробка оптимальної бази даних для інтернет магазину алкогольної продукції. Окрім самої бази даних, у роботі реалізовано серверний REST API та клієнтський вебінтерфейс, що разом утворюють цілісний програмний комплекс ALCOHOL store. Для досягнення цієї мети визначено та вирішено наступні завдання:

- аналіз потреб та вимог до бази даних інтернет-магазину алкогольної продукції;
- визначення структури бази даних та взаємозв'язків між таблицями;
- розробка ефективного алгоритму функціонування бази даних;

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

- створення користувацького інтерфейсу для адміністрування та моніторингу бази даних;
- проєктування REST API для операцій з товарами, замовленнями та автентифікацією користувачів;
- забезпечення безпеки даних засобами хешування паролів і токенної авторизації (JWT);

Об'єктом дослідження виступають методи та технології створення бази даних для інтернет магазину алкогольної продукції, вивчення вимог до функціональності та структури системи. Окрім бази даних, до об'єкта належать процеси проєктування серверного REST API та клієнтського інтерфейсу, що взаємодіють із нею у складі єдиного вебкомплексу [14].

Предметом дослідження є оптимізація та розробка бази даних, забезпечуючи ефективну взаємодію з інтерфейсом інтернет-магазину та задоволення потреб клієнтів у зручних та швидких покупках. Зокрема, предметом є структура таблиць і зв'язки між сутностями «Alcohol», «Users», «Orders» та «OrderItems», а також програмні засоби доступу до даних через ORM і REST API [11], [14].

Практичне значення роботи. Створений програмний комплекс ALCOHOL store є завершеним прикладом повнофункціонального інтернет-магазину, придатним до подальшого розвитку та впровадження. Спроектована база даних і серверний API дозволяють вести каталог алкогольних напоїв за типами, країнами, об'ємом і міцністю, реєструвати користувачів, формувати та зберігати замовлення, а також розмежовувати права доступу між звичайним користувачем і адміністратором [11], [13]. Завдяки контейнеризації засобами Docker увесь комплекс розгортається кількома командами на будь-якій робочій станції, що спрощує його тиражування, тестування й використання в навчальному процесі [15]. Отримані результати та архітектурні рішення можуть слугувати основою для побудови інших систем електронної комерції, а також навчальним прикладом інтеграції реляційної СУБД, REST API та односторінкового застосунку (SPA) [14], [16].

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

1.1 Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення

Для успішного виконання курсової роботи необхідно розробити базу даних для інтернет-магазину алкогольної продукції. Основні засоби для реалізації цього завдання включають використання сучасних мов програмування та технологій. У даному випадку в процесі розробки будуть використані JavaScript та SQL, а також інструменти, такі як NestJS, PostgreSQL, TypeORM, Postman, Visual Studio Code та Docker для локального середовища розробки. Такий набір формує типовий стек повностекової веброботки, у якому серверна та клієнтська частини спираються на одну мову, а взаємодія між ними відбувається через REST API [14], [18].

NestJS (JavaScript) використовується для розробки серверної частини застосунку, та є модульним фреймворком на основі Node.js, що спирається на впровадження залежностей і поділ коду на модулі, контролери та сервіси, підвищуючи його тестованість і масштабованість [3], [19]

NestJS забезпечує обробку запитів, взаємодію з базою даних та реалізацію REST API. PostgreSQL виступає у ролі системи керування базами даних, що дозволяє ефективно зберігати та обробляти інформацію про товари, замовлення та користувачів. PostgreSQL обрано як зрілу об'єктно-реляційну СУБД з підтримкою складних запитів, транзакцій, обмежень цілісності та розширень, що робить її придатною для масштабованих застосунків електронної комерції [11], [12], [4].

Postman використовується для тестування API, що дозволяє перевіряти правильність запитів та відповідей сервера, налагоджувати бізнес-логіку та здійснювати автоматизоване тестування.[14]

Docker забезпечує контейнеризацію серверного застосунку та бази даних, створюючи стабільне та ізольоване середовище для розробки. Завдяки файлу docker-compose.yml серверна частина, клієнт і PostgreSQL запускаються як

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

узгоджені сервіси, що гарантує відтворюваність середовища на різних машинах і спрощує розгортання [15], [20].

Для відображення інтерфейсу користувача застосовуються React, що забезпечує зручний та адаптивний дизайн веб-магазину. React дає змогу будувати інтерфейс із багаторазово використовуваних компонентів і реалізувати односторінковий застосунок (SPA), у якому перехід між сторінками відбувається без повного перезавантаження, що покращує сприйняття швидкодії [16], [17].

У процесі розробки PostgreSQL підключено через TypeORM з автоматичним створенням схеми (synchronize: true). TypeORM як засіб об'єктно-реляційного відображення (ORM) дозволяє описувати сутності класами та працювати з даними методами create, save та find без ручного складання SQL-запитів, що зменшує кількість помилок [5]. Зберігання паролів у вигляді bcrypt-хешів і застосування токенів JWT з обмеженим часом дії відповідають сучасним практикам захисту облікових даних [13]. Початкове наповнення каталогу виконується скриптом npm run seed. Для правильної архітектури застосунку використовується патерн MVC, але подібний на NestJS модульний підхід, так названий “Модульно-орієнтованою архітектурою”. Безпека забезпечується JWT-токенами для авторизації користувачів. База даних захищена від SQL-ін'єкцій та інших атак. Продуктивність і безпека тестуються за допомогою Postman.

Особливості реалізації ALCOHOL store: кошик і історія оформлених замовлень на клієнті зберігаються в localStorage браузера; сутності Orders та OrderItems на сервері доступні через REST API (POST/GET /orders, /order-items). Роль Admin дозволяє видаляти товари з каталогу (DELETE /alcohol/:id). Авторизація — JWT (термін дії 1 година), паролі хешуються bcrypt.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1.2 Аналіз існуючого програмного забезпечення за тематикою курсової роботи

Метою вивчення аналогів програмного забезпечення, спрямованого на розвиток інтернет-магазину алкогольної продукції, було виявлення програм, які можуть бути використані на веб-сервері або на локальному комп'ютері. Під час аналізу було обрано два найпопулярніших програмних рішення, що відповідають предмету курсової роботи.

Першим для порівняння я обрав сайт rumka.online[21], відкрити який можна за посиланням: <https://rumka.online/uk/>.

На головній сторінці інтернет-магазину передбачено карусель слайдів з актуальними акціями, що привертає увагу користувачів до спеціальних пропозицій. Нижче розташовані категорії алкогольної продукції, що дозволяють швидко знайти потрібний товар. Кожен продукт має окрему сторінку з детальним описом, характеристиками та ціною. Додатково реалізовано секції «Акції», «Новинки» та «Хіти продажів», що допомагають користувачам орієнтуватися в асортименті.

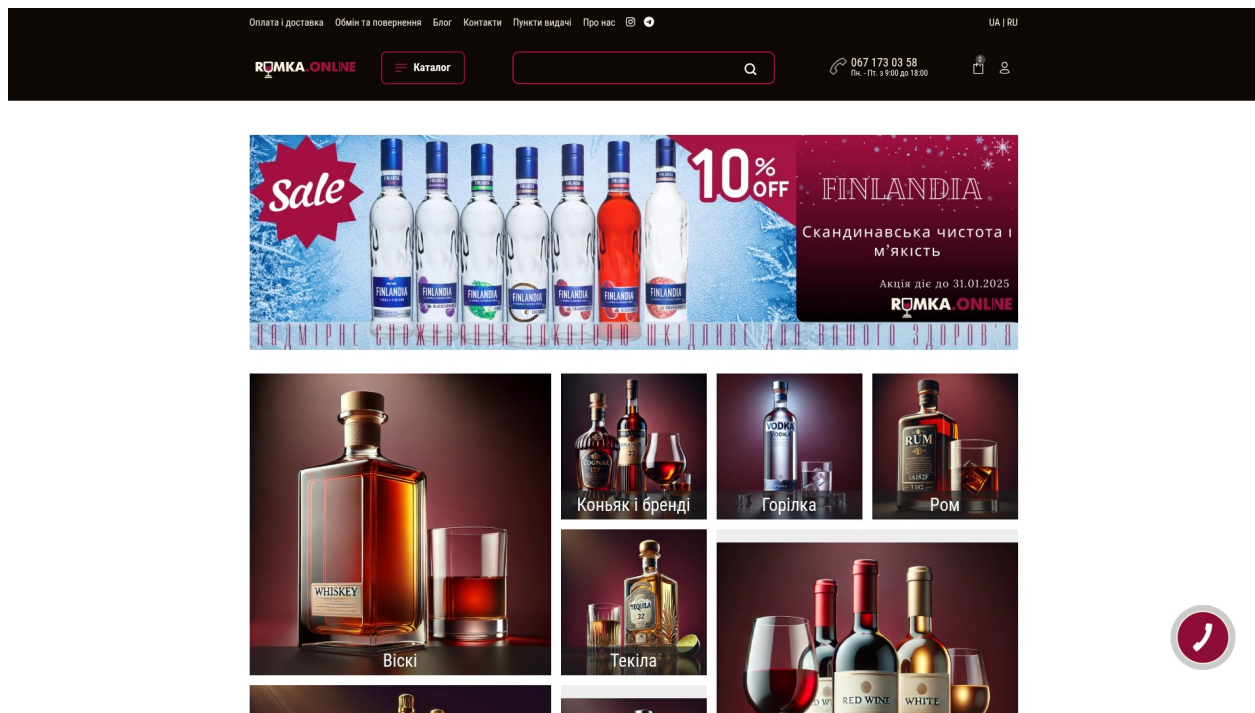


Рис. 1.1. Головна сторінка сайту «rumka.online»

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

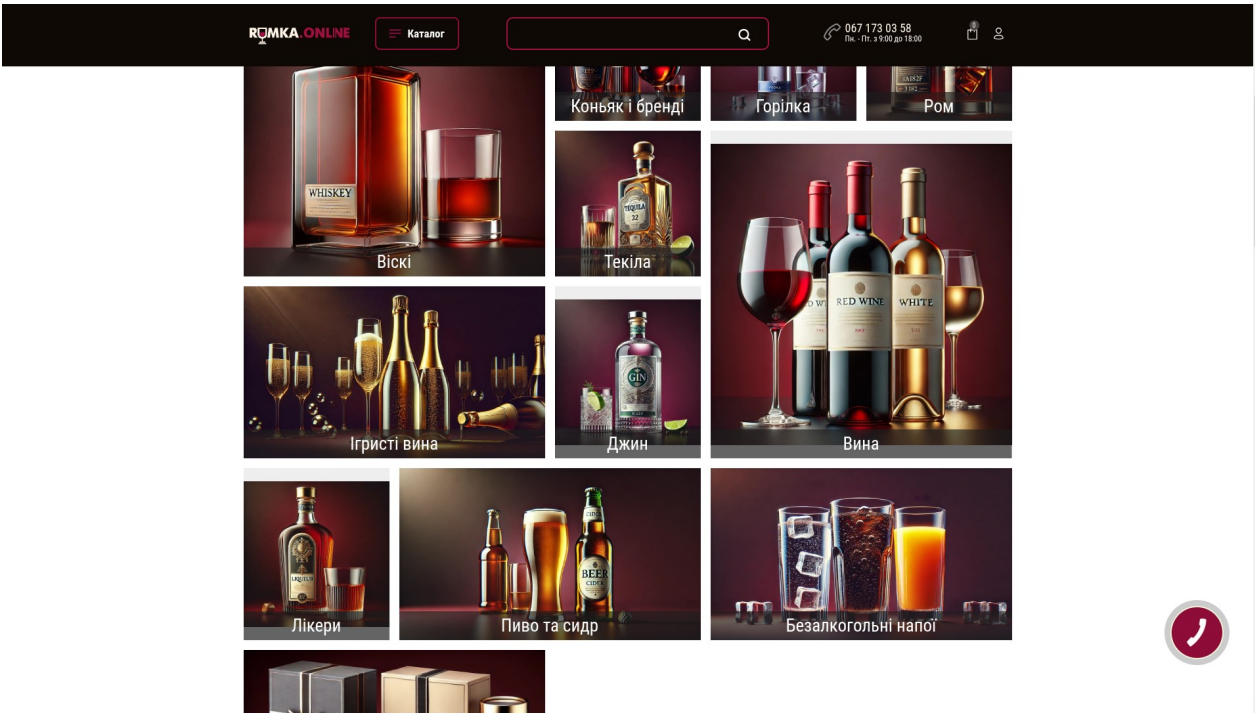


Рис. 1.2. Можливість обрати категорії алкоголю

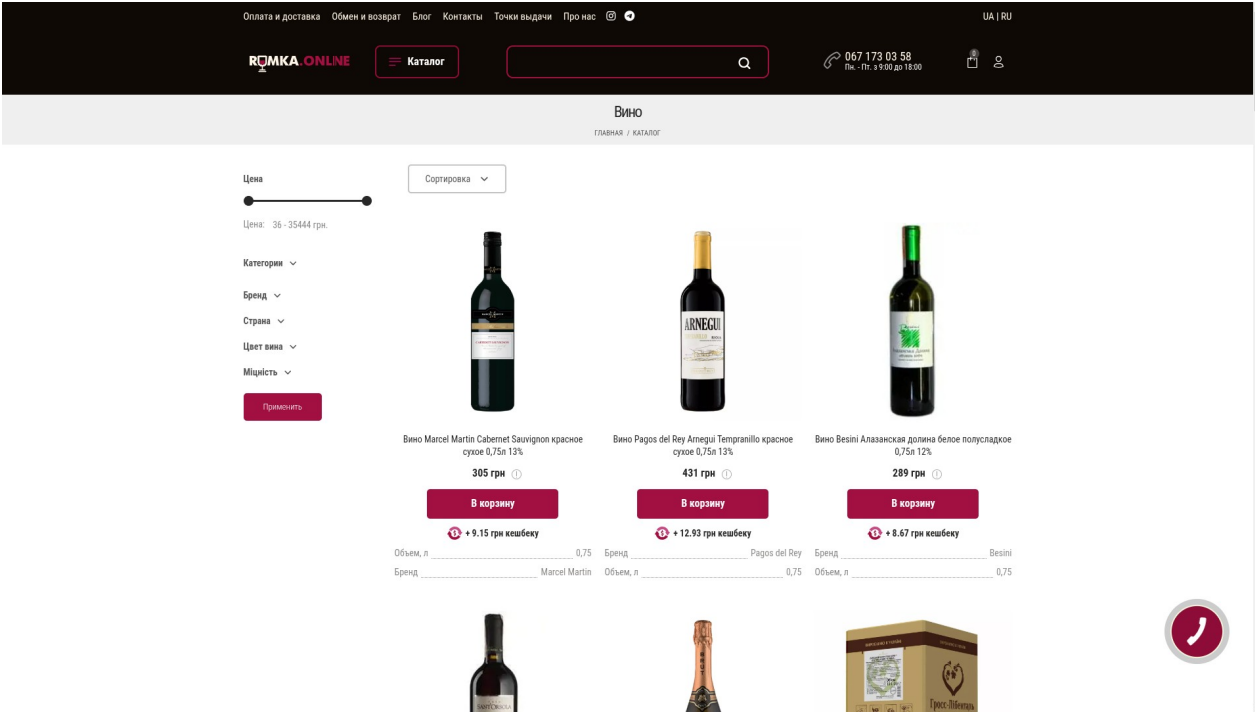


Рис. 1.3. Вигляд сторінки однієї з категорій вин

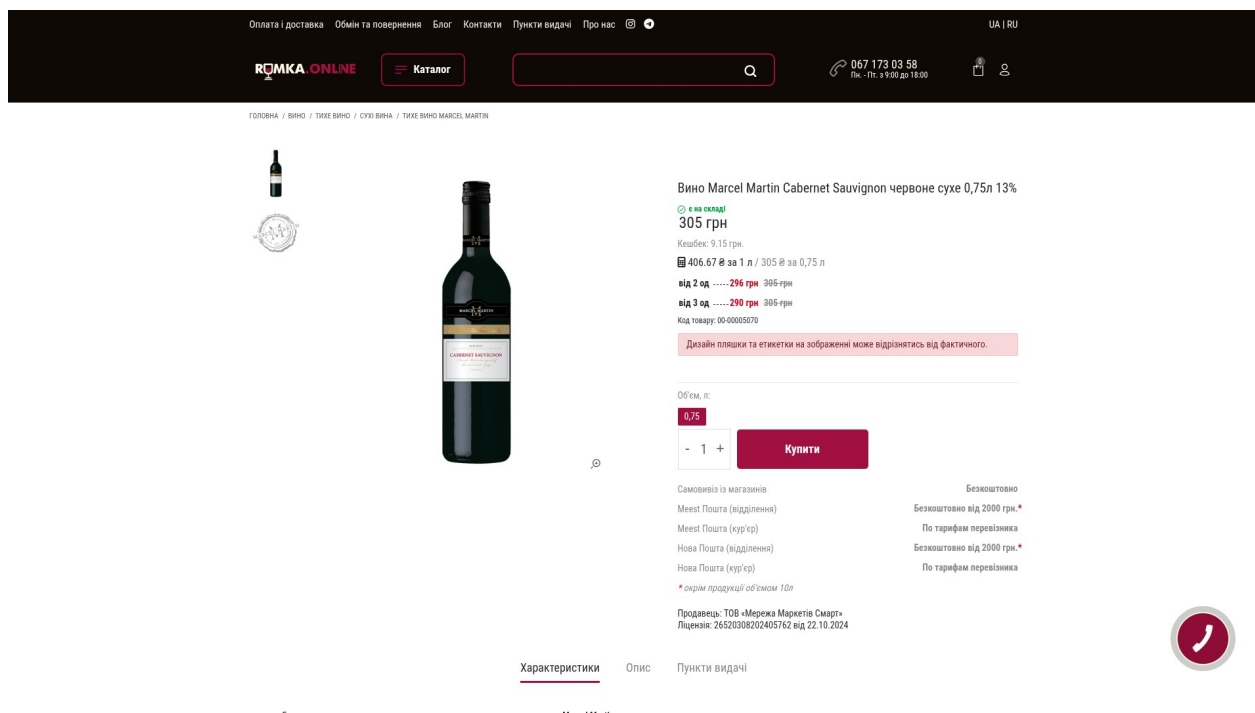


Рис. 1.4. Вигляд сторінки з оглядом товару

Сайт rumka.online має зручний інтерфейс із приємним дизайном і зрозумілою навігацією. Він пропонує широкий асортимент алкогольної продукції з детальним описом товарів, включаючи характеристики, об'єм, фортецю та фото. Завдяки фільтрам і сортуванню можна швидко знайти потрібний товар. Також на сайті є акції та знижки, що дозволяє придбати продукцію за вигідною ціною.[21]

Однак сайт має і свої недоліки. Відсутня можливість залишати відгуки під товарами, що ускладнює вибір для нових клієнтів. Дизайн, хоч і зручний, не є унікальним і нагадує стандартні шаблони інтернет-магазинів.

Другим для порівняння я обрав сайт okwine [22], відкрити який можна за посиланням: <https://okwine.ua/>.

Сайт OKwine зустрічає користувача великим банером із акційними пропозиціями. Головна сторінка містить зручну навігацію з категоріями напоїв, фільтрами та рекомендаціями. Є розділи «Акції», «Хіти продажів», «Новинки», а також можливість пошуку товару. Картки товарів містять фото, ціну та короткий опис. Інтерфейс мінімалістичний та зрозумілий, без зайвих елементів.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

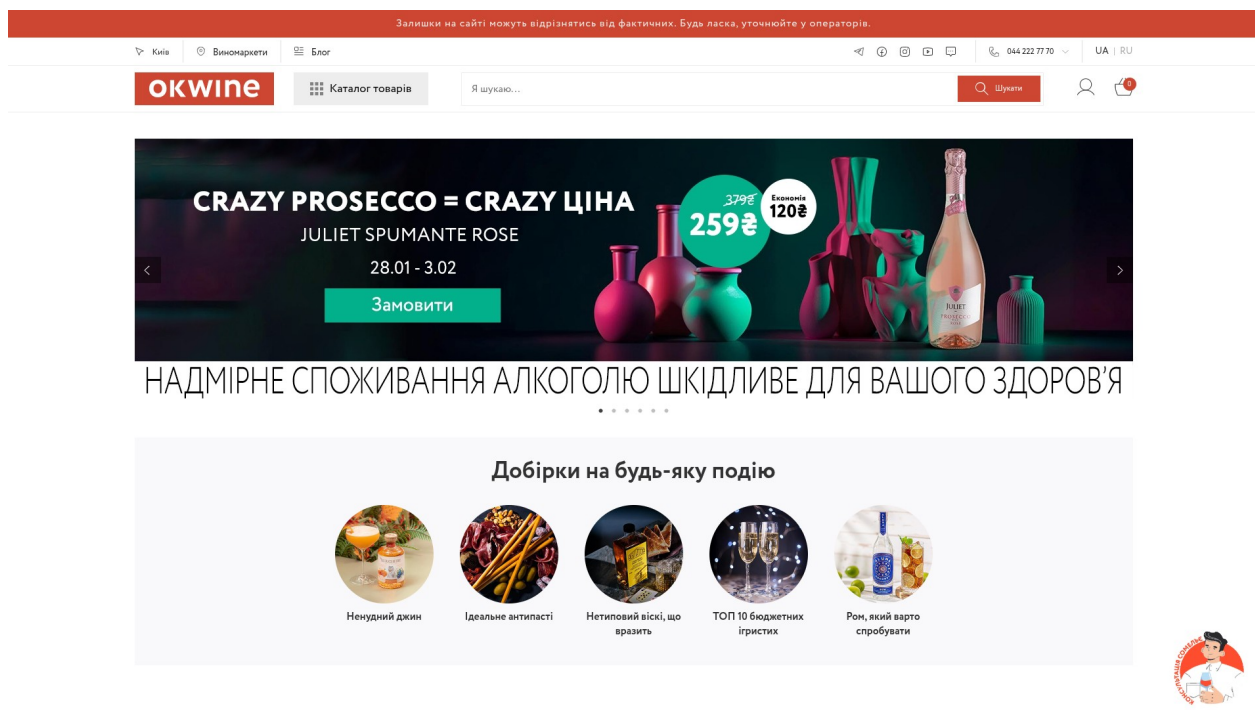


Рис. 1.5. Головна сторінка сайту «okwine»

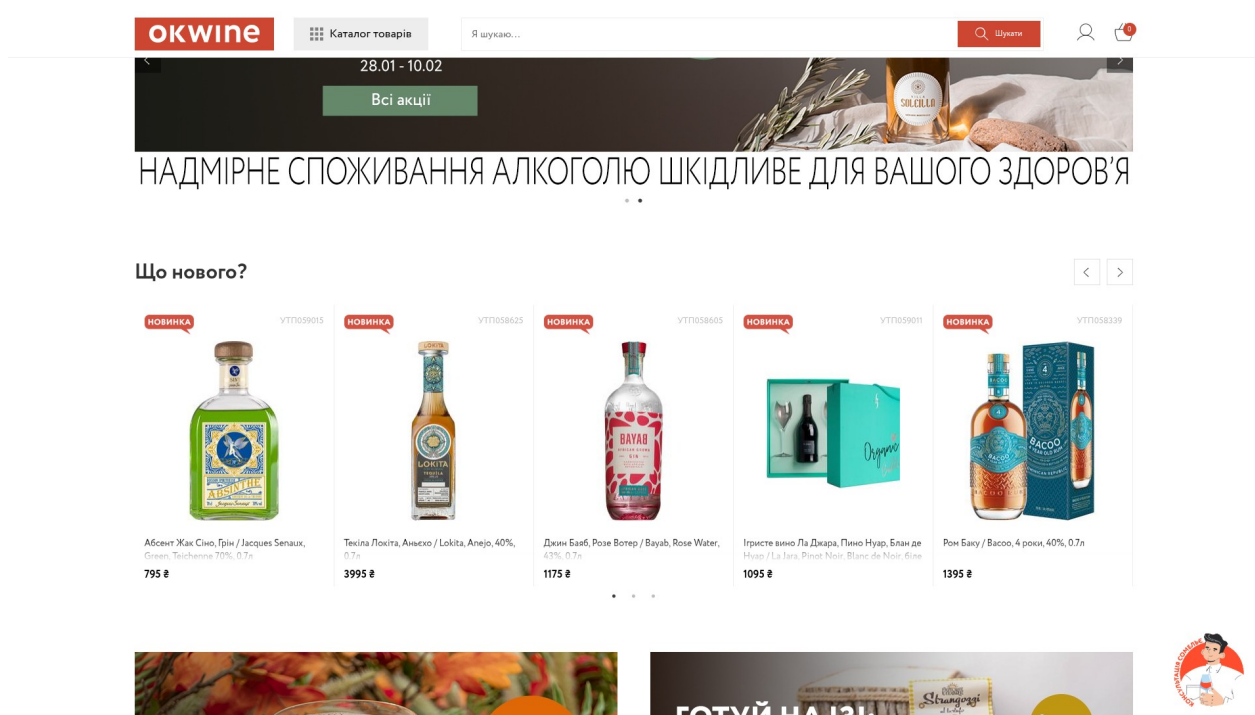


Рис. 1.6. Вигляд сторінки «Новинки»

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

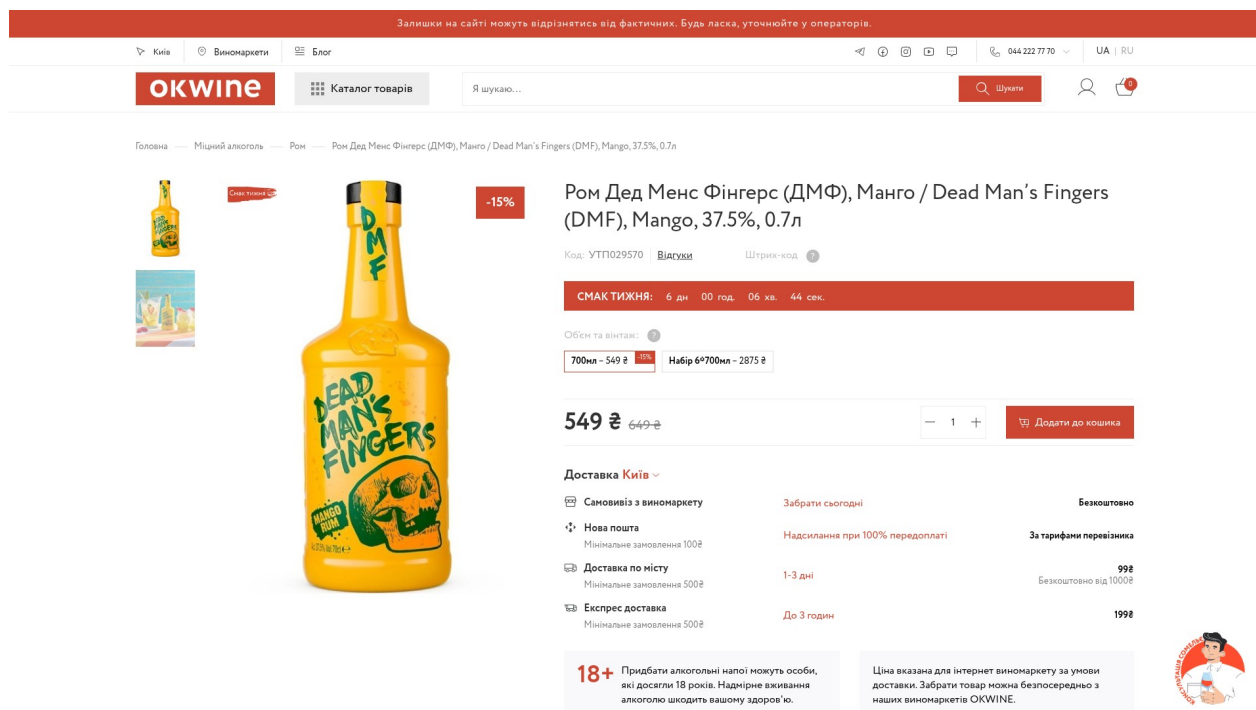


Рис. 1.7. Вигляд сторінки з оглядом товару

Сайт okwine.ua виглядає сучасним і добре організованим. Він має стильний дизайн із зручною навігацією, що дозволяє швидко знаходити потрібні товари. Асортимент досить широкий, охоплює різні види алкогольних напоїв, ігристих вин, міцного алкоголю та безалкогольних напоїв. Є зручні фільтри та сортування, що спрощує пошук. Додатковим плюсом є наявність інформаційних статей і рекомендацій щодо вибору напоїв. Також на сайті представлені акції, бонуси та знижки, що робить покупки вигіднішими.[22]

Власний проєкт ALCOHOL store реалізує каталог за типами алкоголю (Whiskey, Vodka, Beer тощо), фільтрацію за країною, об'ємом і міцністю, реєстрацію та вхід користувачів, профіль і кошик покупок.

З недоліків можна відзначити те, що сайт трохи перевантажений інформацією, і новому користувачеві може знадобитися час, щоб розібратися у всіх можливостях. Крім того, інколи виникають питання щодо наявності товару в конкретних магазинах, що може бути незручним. Відгуки користувачів на сайті є, але їх не завжди достатньо для об'єктивного вибору. Також, як і в багатьох подібних магазинах, процес перевірки віку не є достатньо жорстким.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

1.3 Обґрунтування вибору засобів реалізації

Сьогодні існує багато різних СУБД, і для вибору оптимальної необхідно порівняти їх характеристики. Важливо враховувати ключові відмінності, переваги та недоліки кожної з них.[11]

Таблиця 1.1

Порівняння характеристик СУБД

Характеристика	PostgreSQL	MongoDB	MySQL
Модель даних	Реляційна	Документно-орієнтована	Реляційна
Адміністративне керування	Відмінно	Відмінно	Добре
Графічні інструменти	Відмінно	Відмінно	Відмінно
Простота обслуговування	Відмінно	Відмінно	Відмінно
Робота з декількома ЦП	Відмінно	Добре	Відмінно
Одночасний доступ декількох користувачів	Відмінно	Відмінно	Відмінно
Підключення до Web	Відмінно	Добре	Відмінно
Побудова БД	Відмінно	Добре	Відмінно
Мова SQL	Відмінно	Відсутня (нереляційна СУБД)	Добре

Вбудована мова

Добре

Задовільно

Відмінно

Степанчук П.А.

Чижевотря О.В.

ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ

Арк.

5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

програмування			
Підтримка об'єктно- орієнтованих парадигм	Відмінно	Задовільно	Відмінно
Інтеграція з іншими СУБД	Добре	Добре	Добре
Масштаб застосування	Підприємства малих, середніх та великих розмірів	Підприємства малих, середніх та великих розмірів	Підприємства малих, середніх та великих розмірів

Таким чином було визначено, що для поточної курсової роботи найкраще підійде PostgreSQL через свою масштабованість, швидкість та відносно легку взаємодію з веб-проектами, стабільність, функціональність, наявність великої кількості інформації про СУБД.[12], [4]

Висновки до першого розділу:

У пункті 1.1 було розглянуто можливий сценарій реалізації програмного забезпечення для інтернет-магазину алкогольної продукції, охоплюючи вибір мови програмування JavaScript, використання фреймворку NestJS для створення серверної частини, а також застосування СУБД PostgreSQL для зберігання даних. Також були представлені інструменти для тестування API, такі як Postman, та технології для контейнеризації, зокрема Docker, що забезпечує стабільне середовище для розробки та тестування. Детально розглянуті методи, які можуть бути використані для реалізації необхідного функціоналу та забезпечення безпеки й ефективності роботи системи.[4], [15]

У пункті 1.2 проведено аналіз існуючих інтернет-магазинів алкогольної продукції, таких як rumka.online та okwine.ua, що дало змогу визначити їхні сильні та слабкі сторони. Зроблено висновок щодо ключових факторів, які мають значення для користувачів, таких як зручний інтерфейс, наявність акцій,

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

фільтри для пошуку товарів, але також було відзначено недоліки, наприклад, відсутність чіткої перевірки віку при покупці алкоголю та недостатня інформація про доставку. Ці висновки допомогли сформулювати вимоги до створюваного інтернет-магазину.

У пункті 1.3 було проведено порівняння характеристик трьох популярних СУБД: PostgreSQL, MongoDB та MySQL. Розглянуті переваги та недоліки кожної з них, що дозволило зробити обґрунтований вибір для реалізації інтернет-магазину алкогольної продукції. Зокрема, PostgreSQL була обрана через свою здатність обробляти складні запити та транзакції, високу продуктивність, а також підтримку різноманітних типів даних і розширень. Ці особливості роблять PostgreSQL ідеальним вибором для розробки масштабованої та надійної бази даних для інтернет-магазину.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1 Проєктування загального алгоритму роботи програми.

Програмний додаток інтернет-магазину передбачає кілька рівнів доступу, кожен з яких має відповідний функціонал. Алгоритм роботи додатку виглядатиме наступним чином:

1. Неавторизований користувач:

Може переглядати доступні товари, а також детальну інформацію про них.

Може вибирати категорії товарів та переглядати їх роздрібні ціни.

Може фільтрувати товари за різними критеріями (наприклад, за ціною, категорією, брендом тощо).

2. Авторизований користувач:

- Може додавати товари до кошика для подальшого придбання, або додавати до кошика без необхідності здійснювати оплату.

- Може переглядати свої покупки, історію замовлень, а також деталі про раніше придбані товари.

- Може оновлювати власну інформацію в акаунті (наприклад, адресу доставки, дані для оплати).

- Має можливість вийти зі свого акаунту.

3. Адміністратор:

1. Може додавати нові товари в каталог, редагувати існуючі товари або категорії товарів, а також видаляти їх.

Отже перш ніж детально розібрати проєктування бази даних, було б доцільно представити блок-схему, яка описує загальний принцип роботи програмного додатку (рис. 2.1 - 2.3).

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

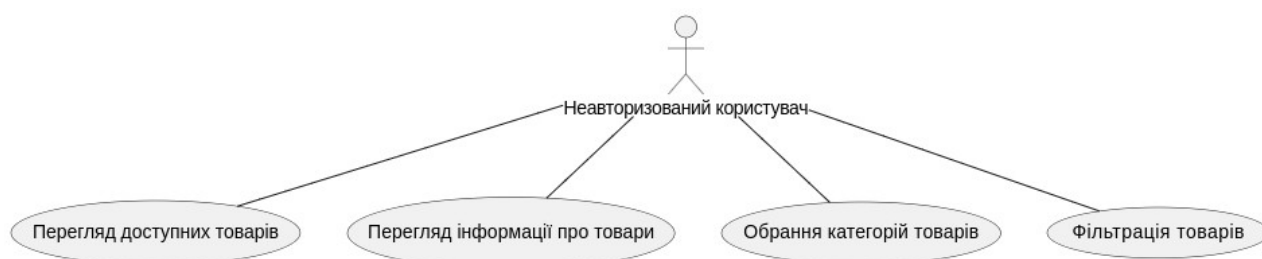


Рис. 2.1. Загальний алгоритм роботи сайту неавторизованого користувача

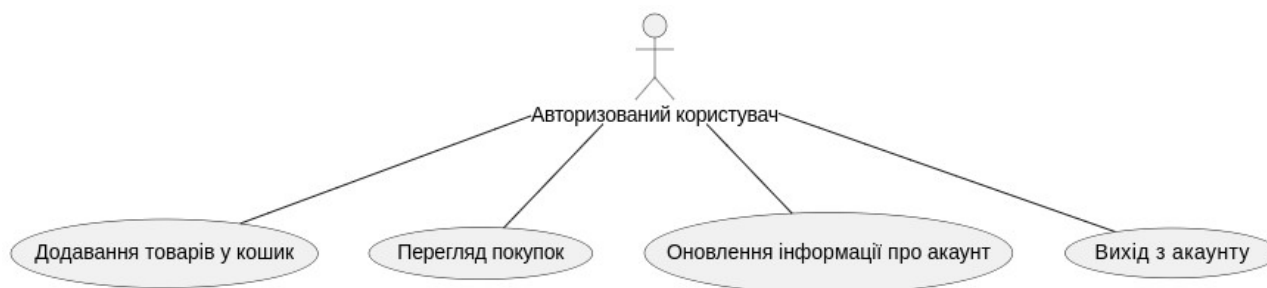


Рис. 2.2. Загальний алгоритм роботи сайту авторизованого користувача



Рис. 2.3. Загальний алгоритм роботи сайту адміністратора

Блок-схема демонструє взаємодію трьох типів користувачів з інтернет-магазином. Неавторизований користувач має доступ до основних функцій: перегляд товарів, отримання інформації про продукти, вибір категорій та фільтрація асортименту. Авторизований користувач може додавати товари в кошик, переглядати покупки, оновлювати свої дані в акаунті та виходити з системи. Адміністратор має доступ до додаткових функцій, таких як додавання, редагування або видалення товарів. Ця блок-схема відображає основний функціонал сайту в залежності від ролі користувача.

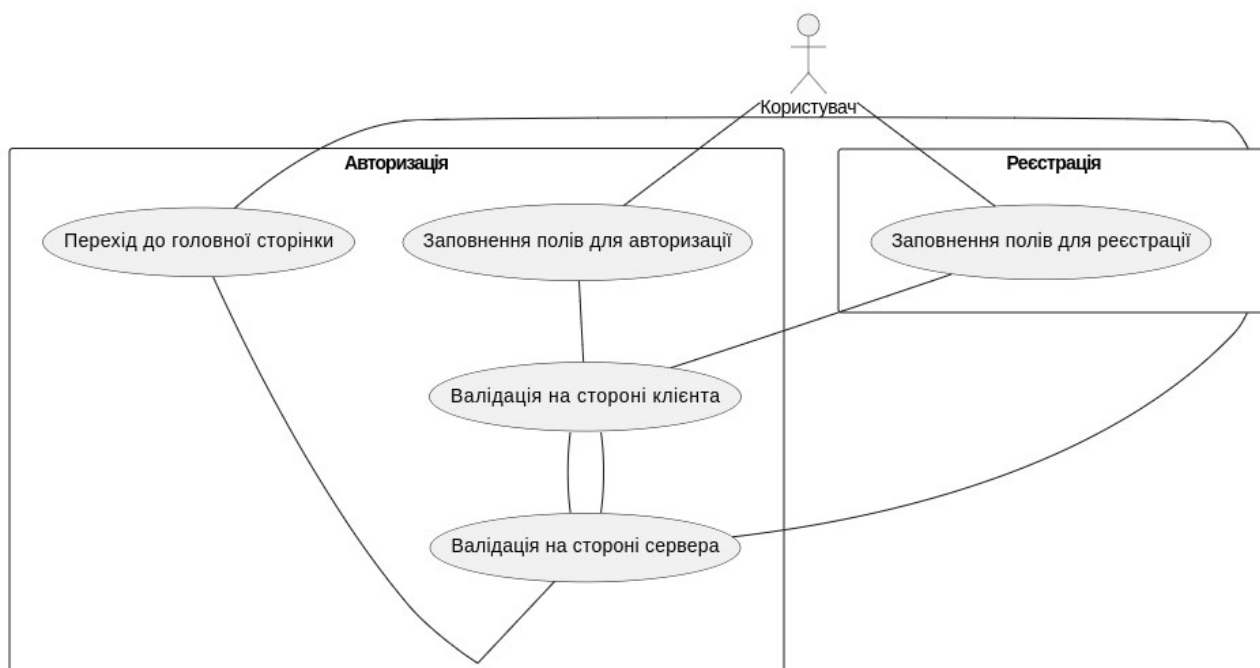


Рис. 2.4. Загальний алгоритм авторизації та реєстрації

Ця блок-схема відображає процеси авторизації та реєстрації користувача на веб-сайті. Першим етапом є заповнення необхідних полів для авторизації або реєстрації. Після цього відбувається валідація на стороні клієнта, яка перевіряє правильність введених даних. Якщо на цьому етапі все коректно, наступна валідація відбувається на стороні сервера, де також перевіряються дані користувача.

У разі успішної валідації авторизація користувача дозволяє йому перейти до головної сторінки сайту, якщо користувач вже зареєстрований. Якщо користувача ще немає в системі, після проходження валідації на сервері здійснюється процес реєстрації, який також завершиться переходом до головної сторінки.

Це описує процеси, які дозволяють користувачам успішно авторизуватись або зареєструватися для подальшої взаємодії з сайтом.

2.2 Розробка функціональних алгоритмів роботи програми.

Важливою та фундаментальною складовою курсової роботи є база даних, тому варто навести таблиці та схеми, які показують її конструкцію та будову. Логічно було б почати із діаграми бази даних (рис. 2.5).

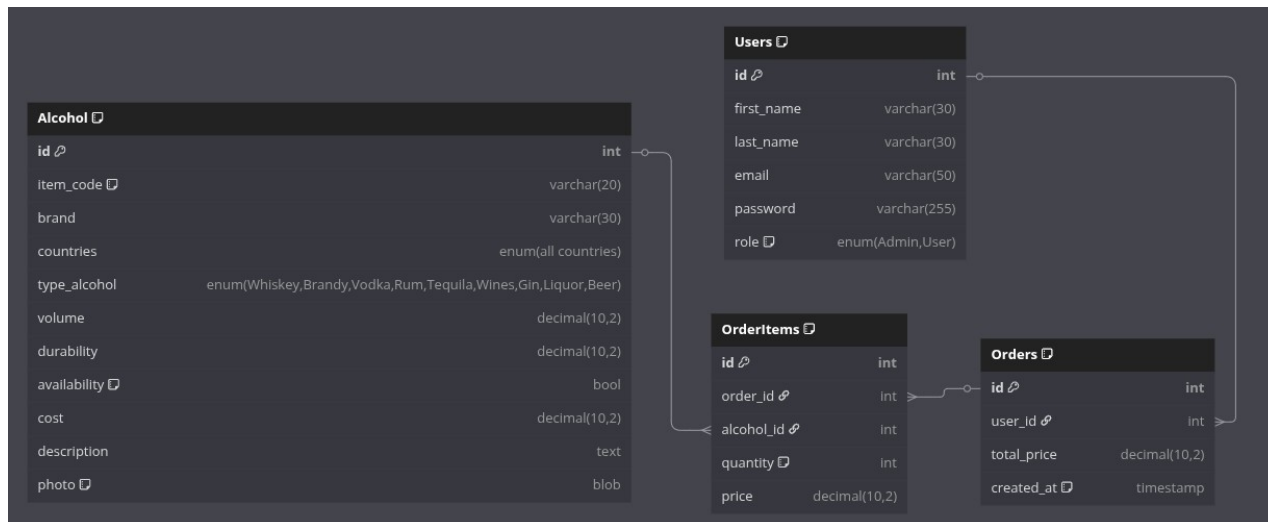


Рис. 2.5. Діаграма бази даних

На схемі представлено взаємозв'язки між основними таблицями бази даних інтернет-магазину алкогольної продукції. Головною таблицею є «Alcohol», яка містить інформацію про товари, включаючи код товару, бренд, країну виробництва, тип алкоголю, об'єм, термін придатності, доступність, ціну, опис та фото продукту.[11]

Таблиця «Users» містить інформацію про користувачів, зокрема їхні імена, електронну пошту, паролі та ролі (адміністратор або користувач). Вона пов'язана з таблицею «Orders», яка зберігає інформацію про замовлення користувачів, включаючи загальну суму замовлення та дату створення.

Таблиця «OrderItems» служить проміжною ланкою між замовленнями та товарами. Вона містить ідентифікатори замовлення та товару, а також кількість придбаного товару і його ціну. Це забезпечує можливість кожному замовленню містити кілька товарів.[11], [12]

Структура таблиць БД:

Таблиця 2.1

Таблиця «Alcohol»

Поле	Ключ	Тип	Призначення
id	PK	int	Ідентифікатор
item_code		uuid	Унікальний код товару (UUID, генерується автоматично)
brand		varchar(30)	Бренд
countries		enum('all countries')	Країна виробництва
type_alcohol		enum('Whiskey', 'Brandy', 'Vodka', 'Rum', 'Tequila', 'Wines', 'Gin', 'Liquor', 'Beer')	Тип алкоголю
volume		decimal(10,2)	Об'єм напою в літрах
durability		decimal(10,2)	Міцність
availability		bool	Наявність товару
cost		decimal(10,2)	Ціна за одиницю
description		text	Опис
file		varchar(255)	Фото продукта

Таблиця 2.2

Таблиця «Orders»

Поле	Ключ	Тип	Призначення
id	PK	int	Ідентифікатор
user_id	FK	int	Ідентифікатор користувача
total_price		decimal(10,2)	Загальна сума
created_at		timestamp	Дата і час створення замовлення

Таблиця «OrderItems»

Поле	Ключ	Тип	Призначення
id	PK	int	Ідентифікатор
order_id	FK	int	Ідентифікатор замовлення
alcohol_id	FK	int	Ідентифікатор алкоголю
quantity		int	Кількість одиниць
price		decimal(10,2)	Ціна

Висновки до другого розділу:

У даному розділі було розглянуто основні етапи проєктування та розробки програмного забезпечення інтернет-магазину. У пункті 2.1 було створено блок-схеми, які демонструють загальний алгоритм роботи системи, включаючи взаємодію різних типів користувачів: неавторизованих, авторизованих та адміністраторів. Це дозволяє чітко визначити функціональні можливості кожної категорії користувачів та загальну логіку роботи сайту.

У пункті 2.2 було розроблено базу даних, що є ключовим компонентом системи. Було визначено її структуру, створено таблиці, встановлено зв'язки між ними та визначено основні атрибути. Це забезпечує ефективне зберігання та обробку інформації про товари, користувачів, замовлення та їхні складові.

[11]

РОЗДІЛ 3. ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО ТЕСТУВАННЯ

3.1 Опис роботи з програмним додатком.

Після переходу на сайт користувач потрапляє на головну сторінку (рис. 3.1). Вона доступна як авторизованим, так і неавторизованим користувачам. З головної сторінки можна переглянути перелік доступних товарів, обрати певну категорію (рис. 3.2), переглянути весь асортимент цієї категорії (рис. 3.3), а також ознайомитися з детальною інформацією про конкретний товар (рис. 3.4).

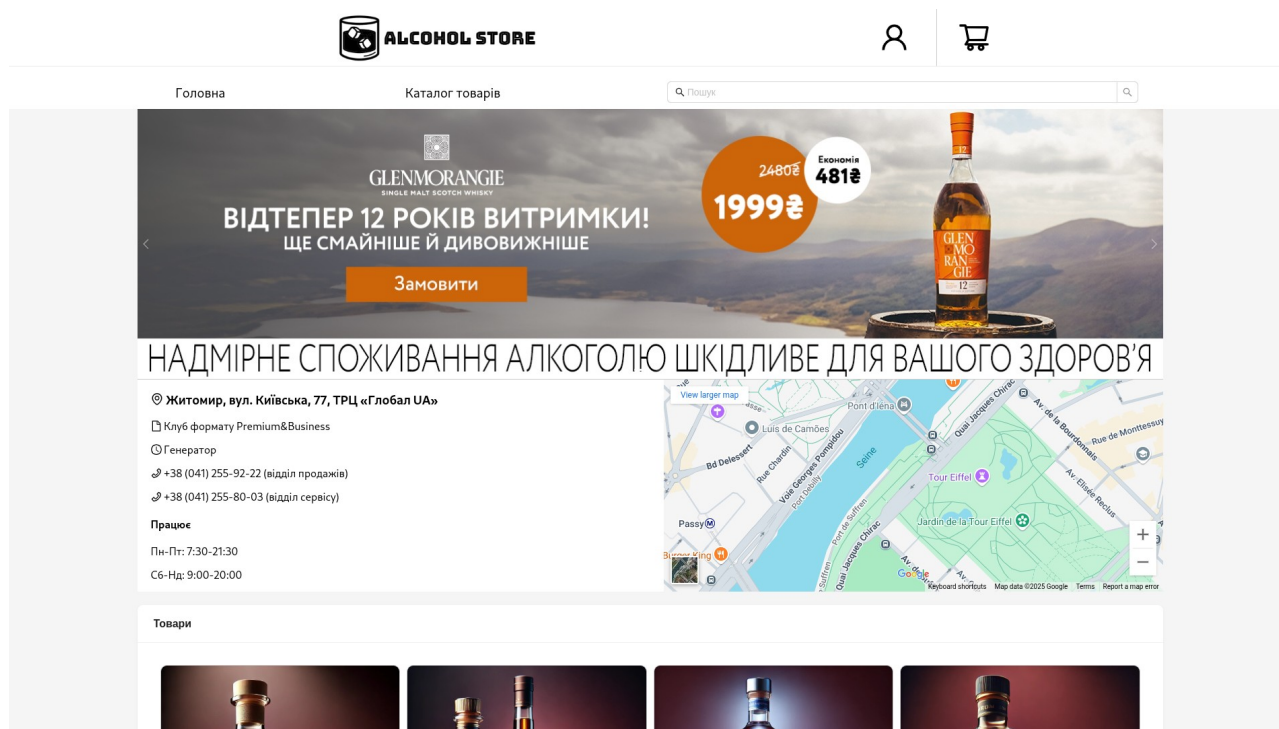


Рис. 3.1. Головна сторінка

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

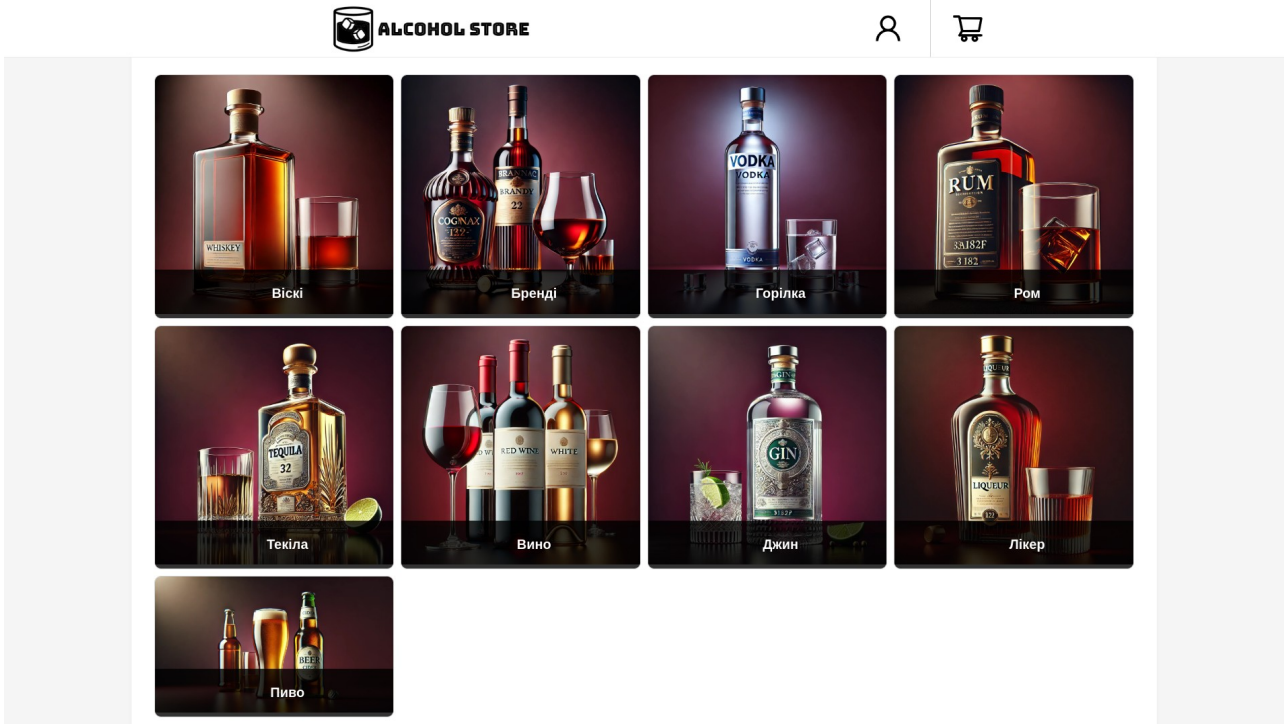


Рис. 3.2. Вибір категорії

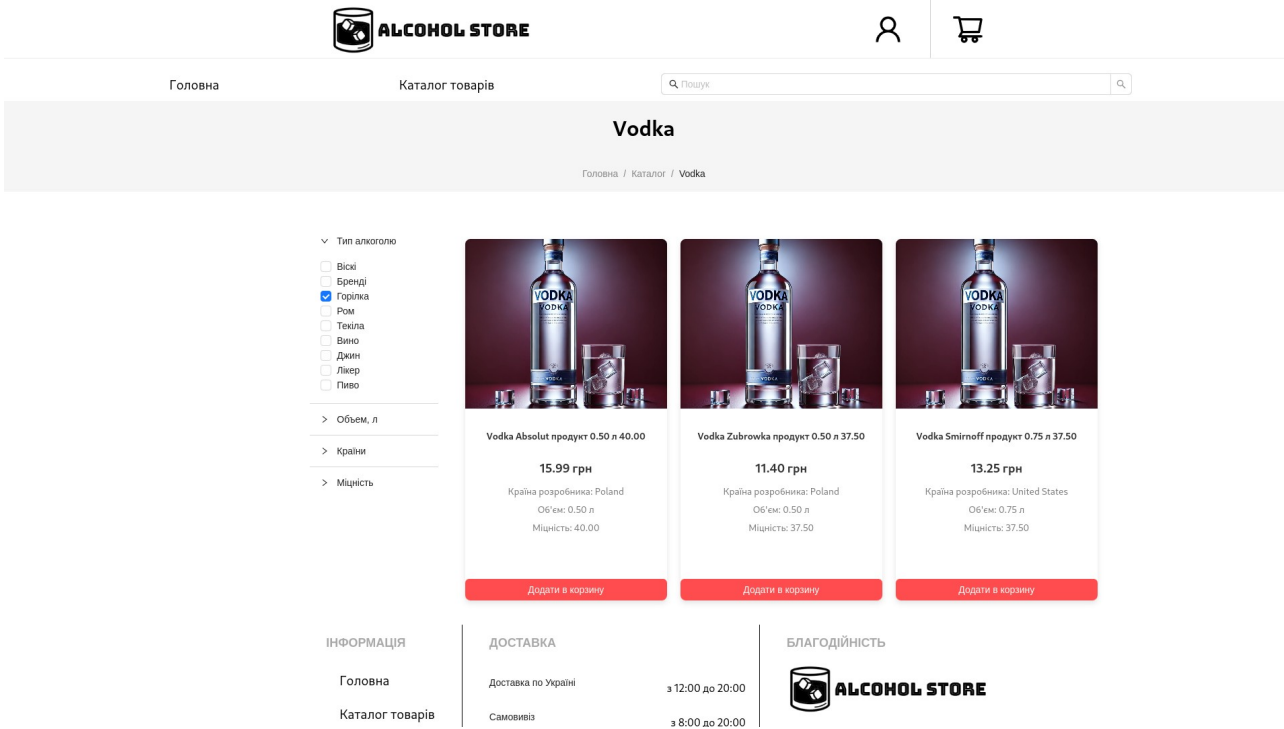


Рис. 3.3. Всі товари обраної категорії

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

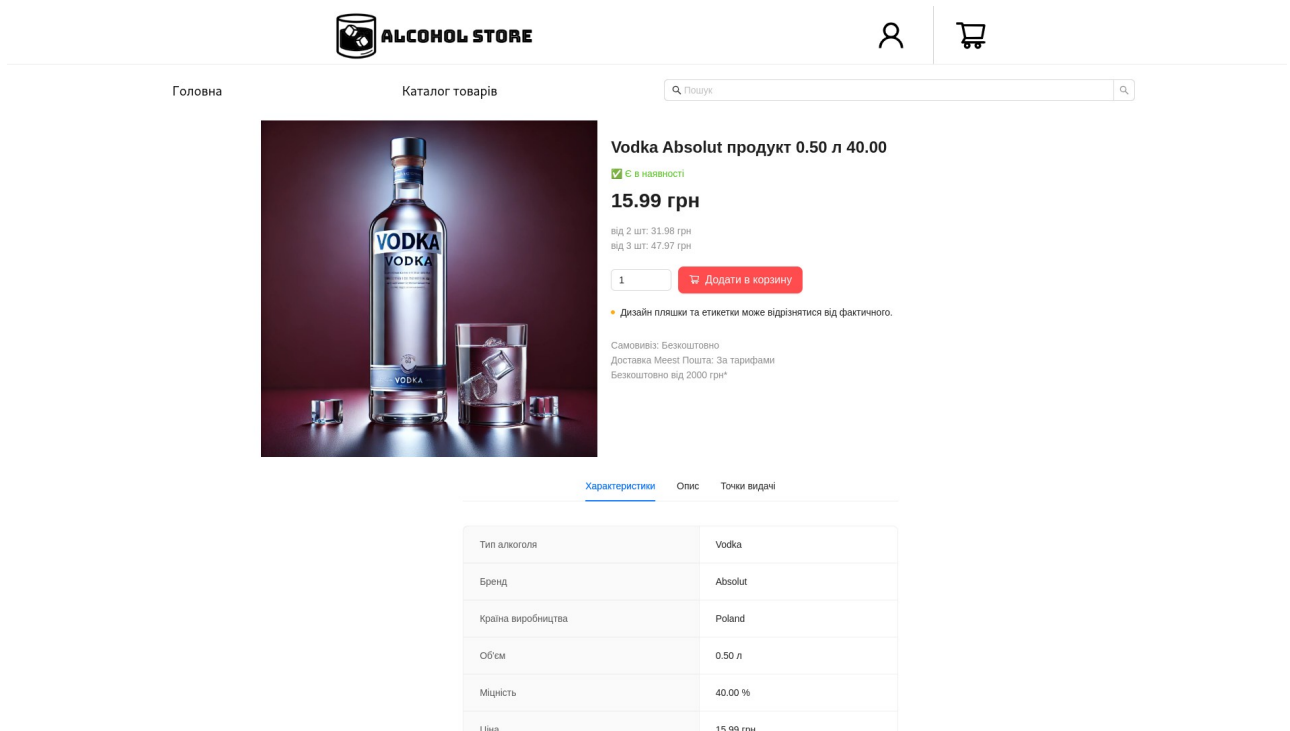


Рис. 3.4. Детальна інформація про товар

Для оформлення замовлення необхідно натиснути кнопку «Додати в кошику», після чого товар додається до кошика (рис. 3.5). Кошик зберігається в сесії і очищається після виходу користувача з облікового запису.

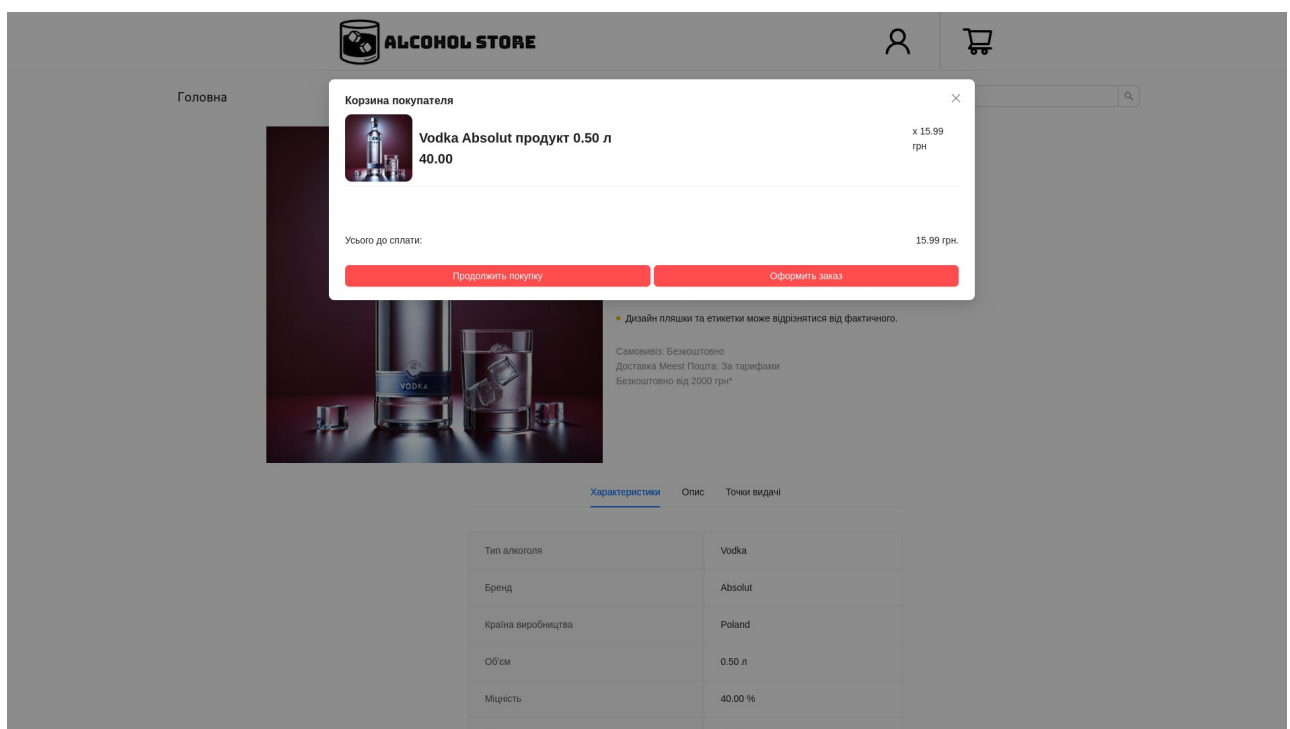


Рис. 3.5. Вміст кошику

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Якщо натиснути на кнопку «Оформити замовлення», то, якщо користувач не аунтифікований, то появиться на тійже сторінці модальне вікно для аунтифікації (рис. 3.6). Якщо у користувача немає облікового запису, то потрібно буде зареєструватися (рис. 3.7).

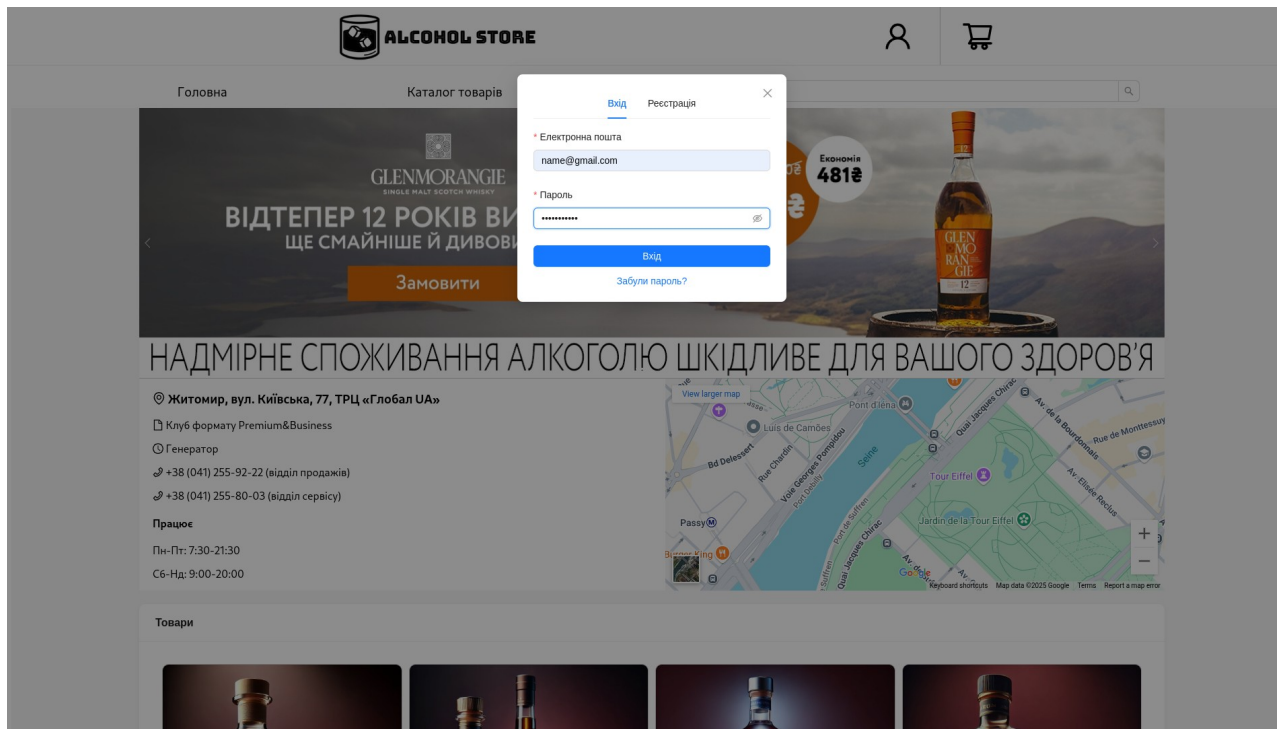


Рис. 3.6. Модальне вікно аунтифікації користувача

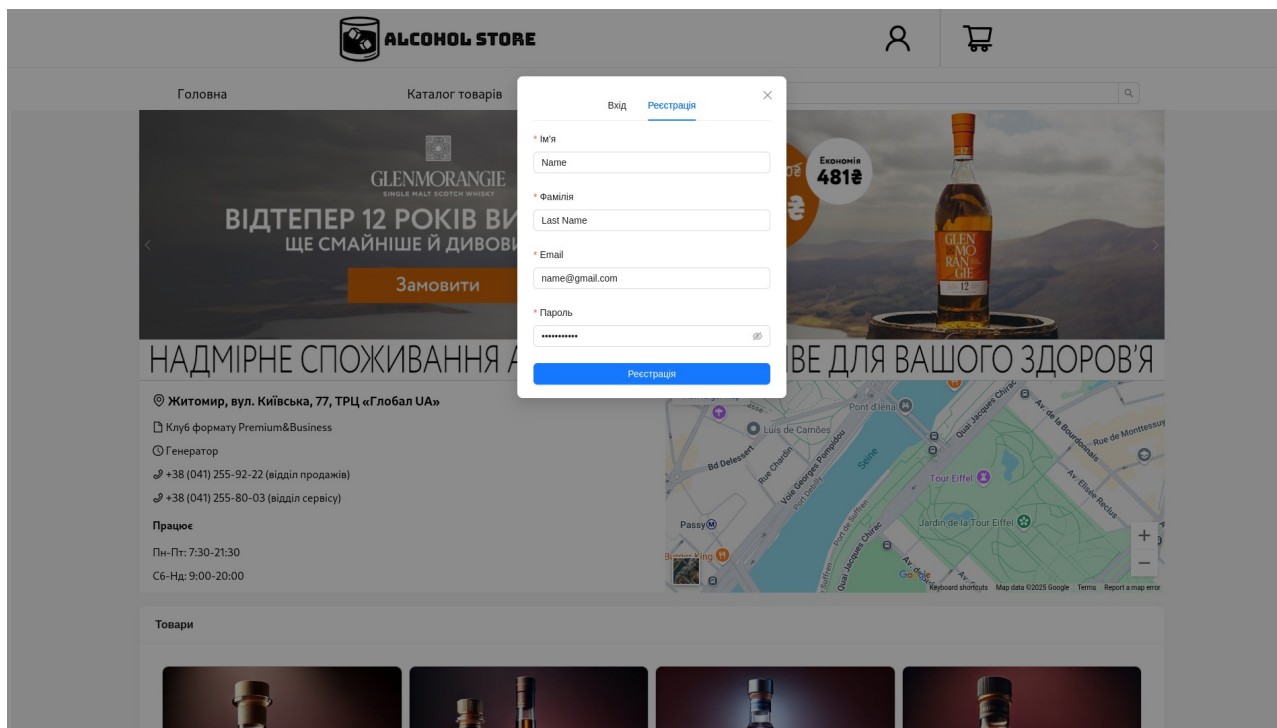


Рис. 3.7. Модальне вікно реєстрації користувача

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Також, для всіх користувачів доступна можливість фільтрації всіх товарів за їхніми потребами (рис. 3.8).

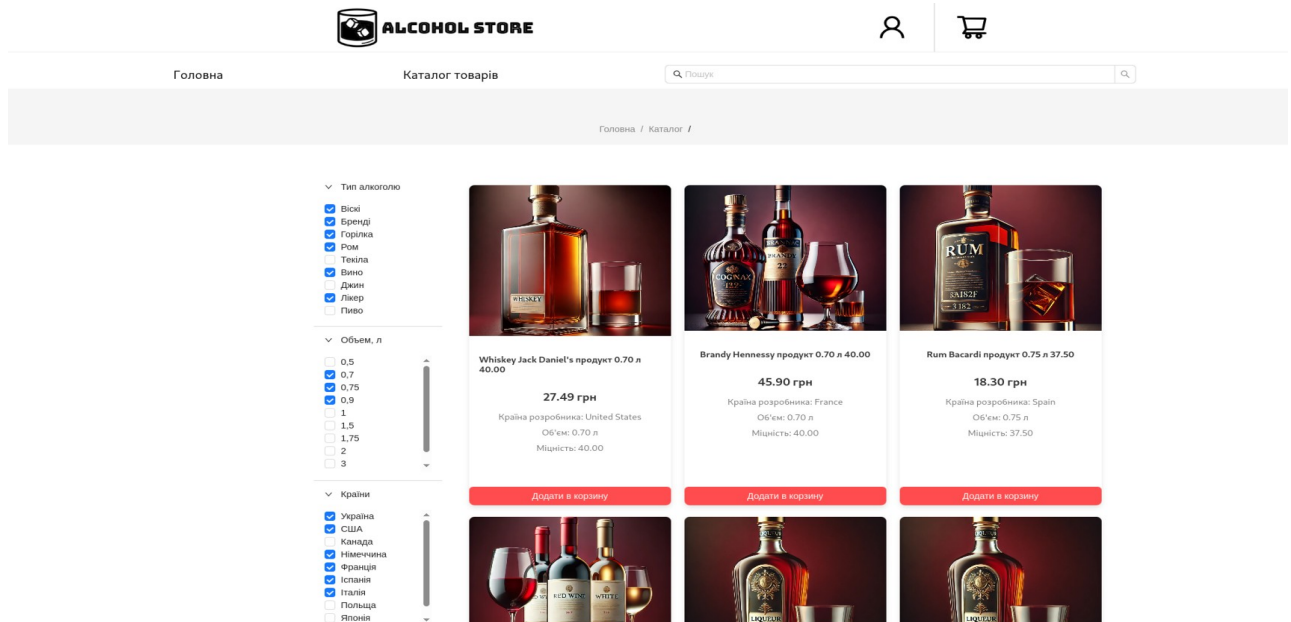


Рис. 3.8. Можливість фільтрації всіх товарів

Якщо авторизуватися під логіном адміністратора, то з'являється додатковий функціонал, на прикладі категорій можна побачити, що у адміністратора є можливість видаляти товар, зображений на рис. 3.9.

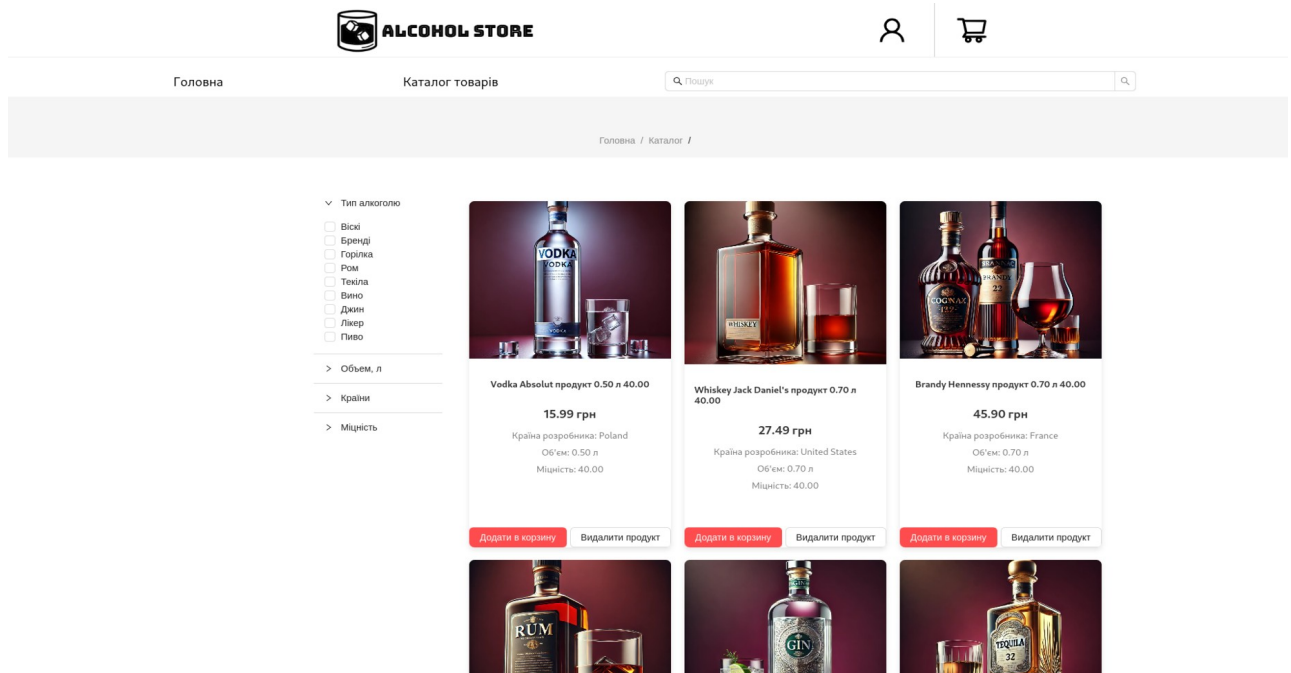
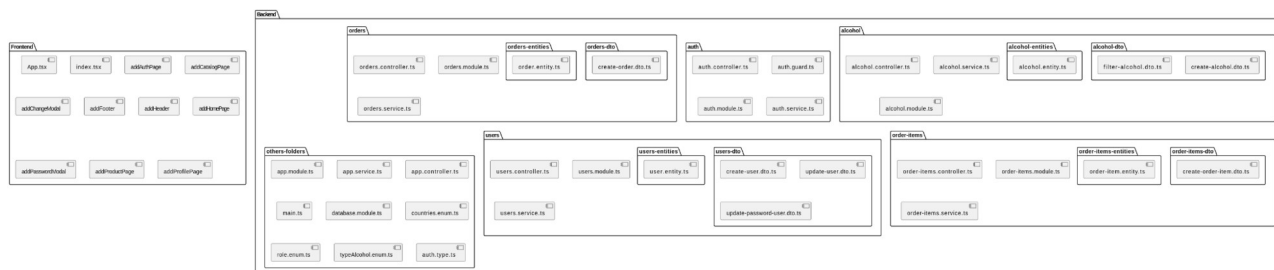


Рис. 3.9. Додатковий функціонал адміністратора

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

В курсовій роботі був використаний патерн проєктування схожий на «MVC», що дозволило зручно розділяти різні частини програми по відповідним каталогам (рис. 3.16.). [3], [19]



Для роботи з базою даних, потрібно до неї підключитися. Для цього в каталозі «backend» у файлі «.env» у мене прописані загальні відомості про підключення.

Лістинг метода «create»:

```
async create(createUserDto) {
  const user = await this.findUserByEmail(createUserDto.email);
  if (user) {
    throw new ConflictException('User with email already.');
```

```

const savedUser = await this.userRepository.save(createUser);
const token = await this.authService.register({
  userId: savedUser.id,
  email: savedUser.email,
});
console.log(token);
return {
  ...savedUser,
  accessToken: token,
};
}

```

Таким чином, мені не доведеться вручну прописувати SQL-код, а достатньо буде правильно викликати та передати параметри в метод. [5]

До кожної таблиці в БД у мене створена модель, в якій прописані методи для доступу до таблиці. Ці методи викликаються в контролерах, які зв'язують модель з представленням.

Висновки до третього розділу:

У пункті 3.1 було детально описано інтерфейс користувача інтернет-магазину, зокрема порядок перегляду товарів, роботу з кошиком, аутентифікацію, реєстрацію та додаткові можливості для адміністратора. Це дозволяє зрозуміти, як користувач взаємодіє з додатком на практиці.

У пункті 3.2 розглянуто реалізацію обробки даних у базі даних за допомогою NestJS, використовуючи підхід, подібний до патерну MVC. Показано, як відбувається підключення до БД, як реалізується логіка створення нового користувача, а також як організовано структуру проєкту для підтримки масштабованості та зручності супроводу.[3], [19]

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА БЕЗПЕКА

4.1 Розробка заходів захисту інформації в БД.

У даному розділі увага буде присвячена адмініструванню бази даних та безпеці під час роботи з даними, а також їхнього зберігання. Метою таких заходів є завчасне виявлення можливих слабких місць веб-сайту та вживання заходів щодо запобігання помилок у роботі. [13]

Можна виділити 3 основні ролі: адміністратор, авторизований користувач та неавторизований користувач.

Адміністратор – користувач, який має доступ до управління магазином. Існує так званий «головний адміністратор», який має права назначати інших адміністраторів. Решта можливостей у всіх однакові.

Авторизований і неавторизований користувачі відрізняються лише тим, що другий не має права оформити замовлення.

Для кращого розуміння можливостей кожного виду користувачів була створена матриця доступу (таблиця 4.1.).

Таблиця 4.1.

Матриця доступу ролей

Таблиці	Неавторизований	Авторизований	Адміністратор
Alcohol	0	2	5
OrderItems	0	2	5
Orders	0	2	5
Users	0	3	5

Де 0 – немає доступу, 1 – читання, 2 – вставка, 3 – редагування, 5 – повний доступ.

Висновки до четвертого розділу:

У пункті 4.1. було досліджено та представлено засоби адміністрування баз даних, а також задіяно та пояснено ті чи інші засоби безпеки веб-додатку та БД.[13]

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

ВИСНОВКИ

В результаті виконання курсової роботи була розроблена база даних інтернет-магазину алкогольної продукції. Створений програмний комплекс ALCOHOL store поєднує реляційну базу даних PostgreSQL, серверний REST API на NestJS і клієнтський односторінковий застосунок на React в єдину відтворювану систему [11], [14], [16].

У першому розділі було описано можливий варіант реалізації додатку, програми та засоби для його створення, методи, які можуть бути використані для вирішення задачі. Було досліджено існуючі інтернет-магазини, схожі за тематикою до курсової роботи. Виділено основні переваги та недоліки кожної реалізації. Зроблено висновки щодо найбільш актуального і ефективного напрямку розвитку власного інтернет-магазину.

У другому розділі було описано проектування загального алгоритму роботи інтернет-магазину. Створено блок-схеми, які демонструють, як магазин має функціонувати, що має в себе вміщати та як користувач може використовувати його. Було описано розробку функціональних алгоритмів роботи програми. Створено діаграму зв'язків таблиць в базі даних, описано порядок написання програми, її логіка та взаємодія. Описано порядок виконання роботи, та взаємодія класів і методів між собою та базою даних.

У третьому розділі було описано роботу з магазином та його інтерфейс за допомогою скріншотів. Було описано реалізацію операцій обробки даних в базі даних.

У четвертому розділі було досліджено та представлено засоби адміністрування баз даних, а також задіяно та пояснено ті чи інші засоби безпеки веб-додатку та БД.

Отже, в рамках курсової роботи було розроблено базу даних інтернет-магазину алкогольної продукції. Основою для реалізації курсової роботи була мова програмування JavaScript, бібліотеки такі, як NestJS та TypeORM, а також інструменти, такі як Visual Studio Code, Postman та Docker.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чишжмотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Для відображення інтерфейсу користувача використано React, Ant Design та JavaScript. Доступ до даних реалізовано через ORM TypeORM, що дозволило уникнути ручного складання SQL-запитів [5]; безпеку забезпечено автентифікацією на основі токенів JWT і зберіганням паролів у вигляді bcrypt-хешів, а коректність REST API перевірено засобами Postman [13]. Отримані рішення підтверджують доцільність обраного технологічного стеку та можуть бути використані як основа для подальшого розвитку системи й як навчальний приклад побудови вебкомплексів електронної комерції [15], [17].

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижемотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Mozilla Developer Network (MDN). CSS. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>.
2. React. Learn. URL: <https://react.dev/learn>.
3. NestJS. Docs. URL: <https://docs.nestjs.com/>.
4. PostgreSQL. Docs. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>.
5. TypeORM. Docs. URL: <https://typeorm.io/>.
6. Antd. Docs. URL: <https://ant.design/docs/react/introduce>.
7. Mozilla Developer Network (MDN). Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>.
8. JavaScript. Mozilla Developer Network (MDN). Docs. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.
9. JavaScript. JavaScript. Docs. URL: <https://www.javascriptlang.org/docs/>.
10. Docker. Docker. Docs. URL: <https://docs.docker.com/>.
11. Date C. J. *Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz*. 2nd ed. Berkeley : Apress, 2019. 322 p.
12. Riggs S., Ciolli G. *PostgreSQL 14 Administration Cookbook*. Birmingham : Packt Publishing, 2022. 608 p.
13. Madden N. *API Security in Action*. Shelter Island : Manning Publications, 2020. 576 p.
14. Amundsen M. *RESTful Web API Patterns and Practices Cookbook*. Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. 364 p.
15. Kane S., Matthias K. *Docker: Up & Running*. 3rd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2023. 416 p.
16. Banks A., Porcello E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. 310 p.
17. Santana Roldán C. *React 18 Design Patterns and Best Practices*. 4th ed. Birmingham : Packt Publishing, 2023. 514 p.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижемотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

18. Haverbeke M. *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. 3rd ed. San Francisco : No Starch Press, 2019. 472 p.
19. Herron D. *Node.js Web Development*. 5th ed. Birmingham : Packt Publishing, 2020. 760 p.
20. Poulton N. *Docker Deep Dive*. Independently published, 2023. 250 p.
21. Інтернет-магазин алкогольних напоїв «Rumka». URL:<https://rumka.online/>.
22. Інтернет-магазин алкогольних напоїв «OKwine». URL:<https://okwine.ua>.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

ДОДАТКИ

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Технічне завдання

1. Загальне положення

1.1. Найменування програмного засобу

Повна назва програмної системи: «ALCOHOL store — інтернет-магазин алкогольної продукції» (надалі «система»). Коротка назва: «ALCOHOL store».

1.2. Призначення розробки та область застосування

Програмна система «ALCOHOL store» призначена для ведення каталогу алкогольних напоїв, реєстрації користувачів, оформлення замовлень та адміністрування товарів через веб-інтерфейс. В програмі передбачено використання механізму пошуку за параметрами типу продукту, бренду, країни виробника, цінового діапазону, та інші. За результатами обробки даних програма має формувати звітність встановленого зразка.

Система може бути впроваджена у роботу інтернет-магазинів алкогольної продукції з кількістю співробітників до 50 осіб та базою даних до 100000 записів.

1.3. Мета

Система «ALCOHOL store» реалізує інтернет-магазин алкогольної продукції, яким можуть користуватися користувачі для покупки алкогольних напоїв онлайн.

1.4. Найменування розробника та замовника

Розробник даного продукту – студент групи ІПЗк-24-1 (надалі «розробник»). Замовник програмного продукту – кафедра інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка» в межах виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних» (надалі «замовник»).

2. Підстава для розробки

2.1. Документ на підставі якого ведеться розробка

Робота ведеться на підставі навчального плану за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», наказу про закріплення тем курсових

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

робіт за студентами.

3. Вимоги до програми

3.1. Вимоги до функціональних характеристик

3.1.1. Загальні вимоги

Програмна система має забезпечувати:

- можливість дистанційної роботи з робочих станцій локальної та глобальної мережі підприємства;
- інтерфейс користувача, що не залежить від операційної системи;
- постійний доступ користувачів до БД;
- оптимальне збереження даних (за обсягом та структурою);
- аутентифікацію користувачів та захист інформації від несанкціонованого доступу;
- надійне збереження даних та можливість відновлення даних у випадку непередбачуваних збоїв системи;
- створення архівів даних, що не використовуються протягом визначеного терміну;
- можливість модернізації системи через зміну функціональних потреб користувача або модернізацію обладнання;

3.1.1.1. Склад виконуваних функцій

Розробити базу даних інтернет-магазину, що підтримує виконання наступних операцій:

Реєстрацію користувачів;

Перегляд категорій товарів;

Перегляд товарів;

Замовлення товарів;

Фільтрація товарів.

Перелік звітних форм наступний:

2. Перегляд всіх клієнтів;

3. Перегляд всіх замовлень;

4. Перегляд статистики.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3.1.2. Організація вхідних і вихідних даних

Вхідними даними є дані про працівників, клієнтів підприємства процес працевлаштування (розклад співбесід, результати проведення співбесід, результати профтестування тощо). Організація вхідних і вихідних даних повинна відповідати інформаційній структурі виконуваних з операцій, вхідним та вихідним паперовим документами. Введення оперативних даних повинно виконуватися з використанням діалогових екранних форм, побудованих на основі візуальних компонентів. Введення даних виконується на основі затверджених форм документів: анкета, заява, інформаційна довідка (зразки у додатку...) та в режимі on-line оператором зі слів користувача. Будь який звіт повинен мати своє паперове представлення і можливість виводу на друк

3.1.3. Часові характеристики і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми

Час реакції програми на дії користувача (маніпуляції з пристроями введення даних) не повинен перевищувати 0,25 с. Час виконання команд меню не більше 1 с. Відображення масивів даних за запитом не більше 3 хвилин. Доступність БД – 90% цілодобово. Операції з'єднання з БД не більше 1 хвилини.

Обсяг оперативної пам'яті, необхідний для роботи програми не менше 1Гб.

Дисковий простір, необхідний для збереження програми і файлів даних не більше 300 Мбайт для робочої станції та 20 ГБайт. Інсталяційний пакет програми, що містить у складі БД не повинні перевищувати 100 Мбайт.

3.2. Вимоги до надійності

3.2.1. Вимоги до надійного функціонування

Програма повинна нормально функціонувати при безперебійній роботі ПК. Доступність БД 90% при одночасному доступі 30 користувачів.

При апаратних збоях, відновлення нормальної роботи програми повинне виконуватися після:

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

а) апаратні збої сервера – перезавантаження ОС сервера, запуск сервера БД (запуску резервного сервера, використання технологій RAID для збереження даних);

б) апаратні збої робочої станції – перезавантаження ОС ПК, запуск виконуваного файлу програми.

в) БД повинна повертатись в найближчий несуперечний стан – передбачити точки відновлення.

При збоях програмного забезпечення:

а) система повинна забезпечувати можливість відновлення даних та фіксацію і «відкат» транзакцій.

б) в системі має бути реалізована коректна обробка виняткових ситуацій.

3.2.2. Контроль вхідної і вихідної інформації

Для контролю коректності вхідної інформації та захисту від помилок оператора:

- Перевірка відповідності даних доменам інформаційних атрибутів;
- Використанням механізму авто заповнення та вибору за переліком для зв'язаних даних;
- Захист від помилок оператора (залипань, випадкових символів тощо).

Визначені некоректні дії повинні супроводжуватись повідомленнями про помилку і блокуванням операцій оновлення даних. В системі має бути передбачений захист від загального блокування.

Для вихідної інформації передбачити:

- відсутність блокування даних через багато користувальницький доступ;
- постійне оновлення даних у відображених на екрані звітних формах.
- повідомлення про використання режиму монопольного доступу БД.

3.2.3. Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, не пов'язаною з роботою програми, повинен складатися із: часу перезапуску операційної системи; часу запуску сервера БД (підключення до сервера) запуску виконуваного файлу, часу повторного введення або зчитування даних.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3.3. Умови експлуатації і збереження

Програма використовується у багато користувальницькому середовищі. Регламенті операції проводити за графіком:

- створення резервних копій даних: 1 раз на тиждень;
- збереження резервної копії журналу транзакцій – 1 раз на тиждень;
- архівування даних – 1 раз на місяць;
- обслуговуючі функції (прибирання “сміття”, де фрагментація тощо) - щоденне;
- оновлення системи ідентифікації та аутентифікації користувачів – 1 раз на місяць та за потребою. Збереження архівних копій - на визначених носіях. Збереження резервних копій – на визначеному диску без перезапису. Знищення копій за регламентом.

3.4. Вимоги до інформаційної і програмної сумісності.

3.4.1. Вимоги до інформаційних структур на вході і виході

Формат відображення даних має дозволяти імпорт даних в додатки MS Office для редагування та перегляду.

3.4.2. Вимоги до методів рішення і мов програмування

Вибір методів рішення здійснюється розробникам без узгодження з замовником. СУБД обирається у відповідності до характеристик визначених в п.3. З замовником погоджується вибір варіанту за вартісною ознакою.

3.4.3. Вимоги до системи програмних засобів

Вимоги до програмного забезпечення сервера:

ОС – серверна версія ОС Windows не нижче Windows 2000 Server, IIS (або інший сервер), СУБД визначається встановлюється та налаштовується розробником (ліцензування СУБД виконується замовником).

Вимоги до програмного забезпечення робочої станції:

ОС - родина Windows не нижче Windows XP.

Драйвери периферійних пристроїв - введення/виводу визначаються та встановлюються при встановленні ОС в залежності від конфігурації робочої станції.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Пакет додатків MS Office.

Робоча станція є клієнтом мереж Microsoft.

3.5. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Вимоги до складу технічних засобів:

1. Сервер:

- сервер у базовій конфігурації із підтримкою RAID;
- з'ємний запам'ятовуючий пристрій для архівування даних;
- принтер для друку;
- засоби для під'єднання до локальної мережі.

2. Робоча станція:

- ПК на базі процесорів Intel, AMD у стандартній комплектації;
- периферійні пристрої друку;
- засоби для під'єднання до локальної мережі. Засоби для під'єднання до локальної мережі.

- Pentium з тактовою частотою 2,2 ГГц;
- оперативна пам'ять – 1 Гбайт;
- об'єм дискової пам'яті – 20 Гбайт.

4. Вимоги до програмної документації

Програмна документація повинна включати наступні відомості:

1. «Інструкція по інсталяції (встановленню) програми», складається з опису інсталяційного пакету, переліку етапів інсталяції та їх послідовності, опису встановлених програмних компонентів та режимів їх роботи після інсталяції. Під час оформлення пояснювальної записки до курсової роботи дані відомості містяться у 4 розділі.

2. «Керівництво користувача» складається з опису послідовності завантаження програми, основних режимів роботи, опису основних екранних форм, переліку виняткових ситуацій та реакції користувача на них, порядку виконання завдань в системі. Під час оформлення пояснювальної записки до курсової роботи дані відомості містяться в 3 розділі курсової роботи.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

3. «Керівництво адміністратора баз даних», складається з опису складу таблиць бази даних та правил доступів до них, опису та послідовності робіт по обслуговуванню бази даних (архівування, резервне копіювання, з вказівкою періодичності виконання та засобів, що для цього використовуються), порядку налаштування серверу та клієнтських додатків. Під час оформлення пояснювальної записки до курсової роботи дані відомості містяться в 2,3 та 4 розділах курсової роботи згідно плану.

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

ДОДАТОК Б. Структура проєкту та API

Б.1. Структура каталогів проєкту

alcohol-store/
backend/ — API NestJS (порт 4000)
src/ — код на JavaScript
data/ — sample-alcohol.json
scripts/ — seed-alcohol.js
uploads/ — зображення товарів
frontend/ — React (порт 3000)
src/ — компоненти .jsx
docker-compose.yml
README.md — інструкція з запуску

Б.2. Основні REST API

Метод	URL	Опис
GET	/alcohol	Список товарів
GET	/alcohol/filter	Фільтр (type_alcohol, countries, volume, durability)
POST	/alcohol	Додати товар (multipart, Admin)
DELETE	/alcohol/:id	Видалити товар
POST	/users	Реєстрація
POST	/auth/login	Вхід, отримання JWT
GET	/auth/me	Дані з токена
GET	/users/:id	Профіль користувача

Б.3. Наповнення бази даних

Команда: `cd backend && npm run seed`

Читає backend/data/sample-alcohol.json (34 тестових напоїв).

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижевотря О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

		Степанчук П.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.13.000 - ПЗ	Арк.
		Чижмотря О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5